

السنة: الثانية من التعليم المتوسط العام الدراسي: 2017/2018 المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف الأستاذ: لعزيب محمد المدة: 3 ساعة

5

الوحدة التعليمية

نقل الحركة

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

الاهداف

- يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة.
- يعرف وسائل نقل الحركة وعناصرها ووظائفها.
- يعرف مزايا ومساوئ كل نقل.
- يوظف أنواع الحركات.
- يشرح طريقة نقل حركة في تركيبة ما.
- يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما.

مركبات الكفاءة

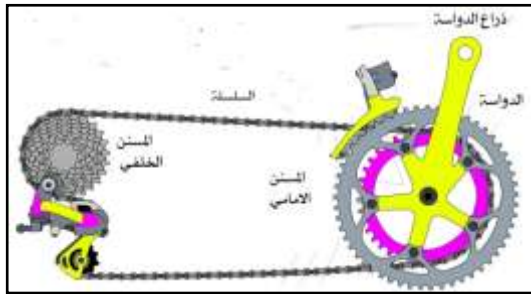
- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

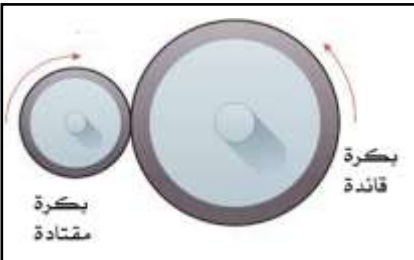
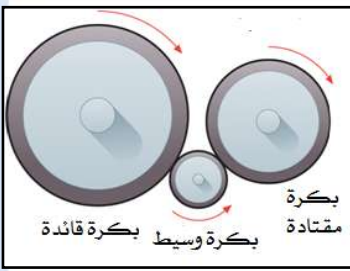
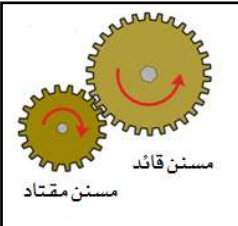
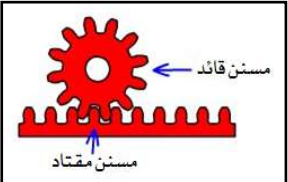
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: طرح مشكل نقل الحركة من مصدر محرك (قائد) إلى مستقبل لها (مقتاد) للاستفادة منها. مناقشة مزايا ومساوئ كل طريقة.

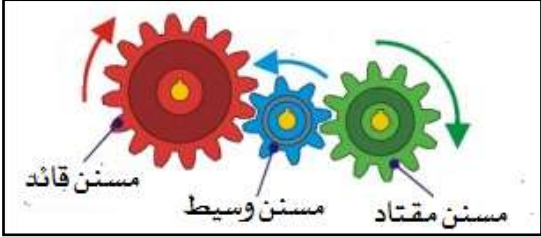
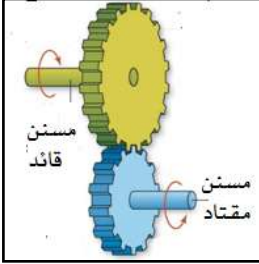
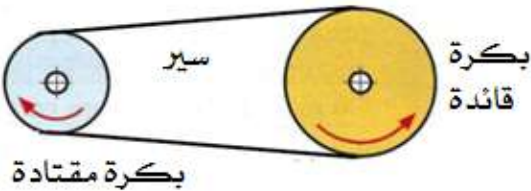
السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب التلميذ - تركيبات طرق نقل الحركة.

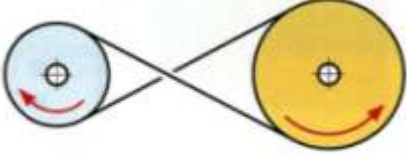
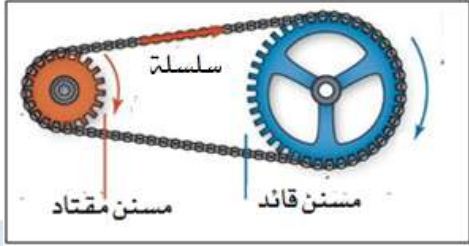
العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة الربط بين سرعة الدوران (القائد والمقتاد) صعوبة توظيف طرق نقل الحركة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - إن تشغيل بعض عناصر الآلات والوسائل البسيطة والمعقدة (دراجة - خلاط كهربائي، المثقب الكهربائي، المنبه،) يتطلب آليات ميكانيكية معينة والتي تتضمن في كل منها مزايا إيجابية وجوانب سلبية. ① في رأيك ما هي طرق نقل الحركة في هذه الآليات الميكانيكية؟ ② ما هي مزايا ومساوئ كل طريقة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول السرعة الثابتة والمتغيرة؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. عناصر نقل الحركة نشاط ① ص 84 انظرو وثيقة 1  - حدد عناصر نقل الحركة في الدراجة؟ - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف يسمى العنصر المحرك والعنصر المتحرك؟	- عناصر نقل الحركة في الدراجة: مسنن خلفي - السلسلة - مسنن أمامي - ذراع الدوااسة - الدوااسة. - يتم نقل الحركة: عند دفع الدوااسة (العنصر المحرك) يقوم كل سن من أسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريفة من السلسلة إلى الأمام فتنتقل الحركة إلى المسنن الخلفي للعجلة الخلفية المستقبل لها (العنصر المتحرك) فتدور وتتقدم الدراجة.	15د

	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	نسمة العنصر المحرك بالعنصر القائد. - نسمة العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد.	إرساء الموارد المعرفية
25د	- يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرصان يحتك محيطهما الواحد بالآخر، وتنتقل الحركة من القرص المحرك (القائد) إلى القرص المتحرك (المقتاد)  - تكون جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد. - تكون جهة دوران القرص المقتاد في جهة دوران القائد لما  نضع قرصا ثالثا بينهما يسمى عنصر وسيط. يكون القرص أسرع كلما كان قطره أصغر.	2 طرق نقل الحركة نشاط ② ص 84 نقل الحركة بالاحتكاك  - انظر وثيقة 2: - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف يسمى العنصر المحرك والعنصر المتحرك؟ - أعط تركيبا يسمح بدوران البكرتين في نفس الاتجاه؟ - متى يكون القرص أسرع؟ - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	النشاطات التعليمية
05د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرص قائد و قرص مقتاد. مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران. المساوئ: الانزلاق بين البكرتين، تآكل الأسطح المحتكة، الضجيج، عدم الحصول على سرعات كبيرة لها عدة استعمالات مثل: دينامو الدراجة، آلات لف الورق.	إرساء الموارد المعرفية
05د		تمرين 06 ص 90:	تقويم الموارد
الحصة الثانية			
05د	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول؟	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد:
20د	- يتم نقل الحركة بتشابك أسنان المسنن الأول في تجاويف المسنن الثاني دون احتكاك.   - يدفع كل مسنن من المسنن المحرك سنا من أسنان المتحرك، وتنتقل الحركة من المسنن المحرك، العنصر القائد إلى المسنن	نشاط ③ ص 85 نقل الحركة بالتعشيق  - انظر وثيقة 3: - كيف يتم نقل الحركة فيها؟	

د20	المتحرك،العنصر المقتاد. - تكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد. - يكون المسنن أسرع كلما كان عدد أسنانه اقل. - تكون جهة دوران نفسها عندما نضع مسننا ثالثا يسمى عنصرا وسيطا بين المسننين.  المسننان محمولان على محورين متوازيين يسمى التعشيق تعشيقا مستقيما. المسننان محمولان على محورين متعامدين، يسمى التعشيق تعشيقا مخروطيا.	- كيف يسمى المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟ - أعط تركيبا يسمح بدوران المسننين في نفس الاتجاه؟ - متى يكون المسنن أسرع؟  كيف يسمى التعشيق عندما يكون المسننان محمولان على محورين متعامدين.  - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل في نقل الحركة بالتعشيق مسننا قائد و مسنن مقتاد. مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: زيادة السرعة وعدم وجود انزلاق.... المساوئ: تداخل الأسنان بتطلب تشحيم بمرور الوقت. لها عدة استعمالات مثل: المنبه - الساعات - الخلاط الكهربائي - المثقاب الكهربائي	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 12-13 ص 91:	تقويم الموارد
الحصّة الثالثة			
د05	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول؟	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصّة السابقة؟	تمهيد:
د15	- يستعمل في نقل الحركة بالسيور، سير موصول بين بكرتين، إحداهما قائدة (المتحركة) تدير البكرة الثانية تسمى المقتادة (المتحركة)، ويركب السير بطريقتين: - تركيب مستقيم لتدوير البكرتين في اتجاه واحد.  تركيب متصلب (متقاطع) لتدوير البكرتين	نشاط ④ ص 85 نقل الحركة بالسيور - انظر وثيقة 4:  - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف تسمى البكرة المحركة والبكرة	النشاطات التعليمية

	بالتجاهين متعاكسين 	المتحركة؟ - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يستعمل في نقل الحركة بالسيور، سير موصول بين بكرتين، إحدهما قائدة وبكرة الثانية المقتادة مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: سهولة التركيب، قليلة الضجيج، يمكن تشغيل آلات بمحور واحد. المساوئ: الانزلاق، تآكل السير، تمدد السير بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك أثناء الدوران لها عدة استعمالات مثل: ماكينة الخياطة - الدراجة النارية - السيارات - مطاحن الحبوب	إرساء الموارد المعرفية
د20	- يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة متكونة من زريقات. - السلسلة تدور المسنن المقتاد الذي يدور في نفس اتجاه المسنن القائد.  - تعمل أسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة. - تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه.	نشاط ⑤ ص 86 نقل الحركة بالسلاسل - انظر وثيقة 5:  - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - كيف يسمى المسنن المحرك والمسنن المتحرك؟ - ما هي مزايا ومساوئ هذه الطريقة؟ ومجال استعمالها.	النشاطات التعليمية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل مسنن القائد و مسنن المقتاد و سلسلة. مزايا ومساوئ الطريقة: المزايا: نقل الحركة إلى مكان أبعد، منع الانزلاق، الحفاظ على السرعة..... المساوئ: يتطلب تشحيم السلسلة بمرور الوقت - الضجيج .. لها عدة استعمالات مثل: الدراجات الهوائية والنارية - الدبابات - الجرافات	إرساء الموارد المعرفية
د10		تمرين 18-20 ص 92:	تقويم الموارد

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

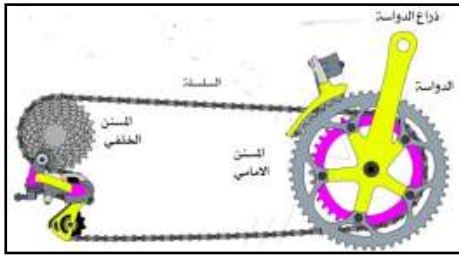
المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ② : السرعة ونقل الحركة

الوحدة التعليمية ⑤ : طرق نقل الحركة

1. عناصر نقل الحركة

نشاط ① ص 84 انظر وثيقتي 1



إرساء الموارد المعرفية :

- عناصر نقل الحركة في الدراجة:

مسنن خلفي - السلسلة - مسنن أمامي - ذراع الدواسة - الدواسة.

- عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) يقوم كل سن من أسنان المسنن الأمامي بدفع كل زريفة من السلسلة إلى الأمام

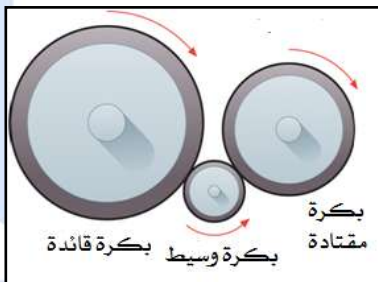
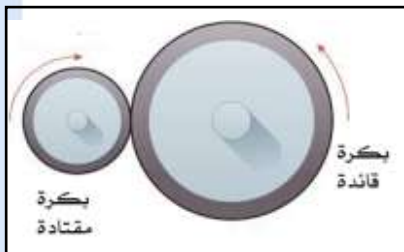
تنتقل الحركة إلى المسنن الخلفي للعجلة الخلفية المستقبل لها (العنصر المتحرك) فتدور وتتقدم الدراجة

- نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد.

- نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد.

2. طرق نقل الحركة

نشاط ② ص 84 نقل الحركة بالاحتكاك



إرساء الموارد المعرفية :

- يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرص قائد و قرص مقتمد. يحتك

محيطهما الواحد بالآخر، وتنتقل الحركة من العنصر القائد إلى المقتمد.

- تكون جهة دوران القرص المقتمد عكس جهة دوران القرص القائد.

- تكون جهة دوران القرص المقتمد في جهة دوران القائد لما نضع قرصا

ثالثا بينهما يسمى عنصرا وسيطا.

مزاي مساوي الطريقة:

المزاي: التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران .

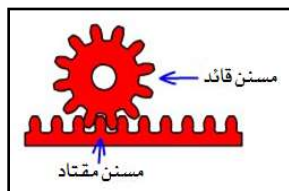
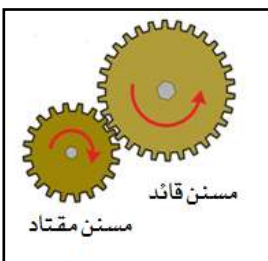
المساوي: الانزلاق بين البكرتين، تأكل الأسطح المحتكة، الضجيج، عدم الحصول على سرعات كبيرة.

لها عدة استعمالات مثل: دينامو الدراجة، آلات لف الورق...

تمرين 06 ص 90:

الخصصة الثانية

نشاط ③ ص 85 نقل الحركة بالتعشيق



إرساء الموارد المعرفية :

- يستعمل في نقل الحركة بالتعشيق مسننا قائد و مسنن مقتمد.

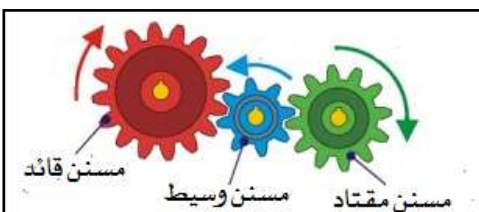
- يتم نقل الحركة بتشابك أسنان المسنن القائد في تجاويف المسنن

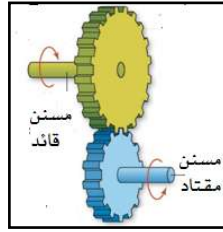
المقتمد دون احتكاك و تكون جهة دوران المسنن المقتمد

عكس جهة دوران المسنن القائد.

- تكون جهة دوران نفسها عندما نضع مسننا ثالثا يسمى عنصرا وسيطا

بين المسننين





- المسننان محمولان على محورين متوازيين
يسمى التعشيق تعشيقا مستقيما.



- المسننان محمولان على محورين متعامدين
يسمى التعشيق تعشيقا مخروطيا.

مزايا ومساوئ الطريقة:

المزايا: زيادة السرعة وعدم وجود انزلاق....

المساوئ: تداخل الأسنان يتطلب تشحيم بمرور الوقت.

لها عدة استعمالات مثل: المنبه - الساعات - الخلاط الكهربائي - المثقاب الكهربائي

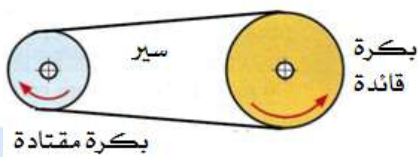
تمرين 12.13 ص 91:

الحصة الثالثة

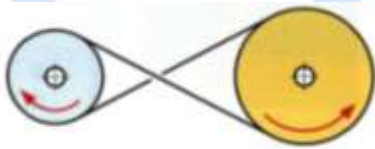
نشاط ④ ص 85 نقل الحركة بالسيور

إرساء الموارد المعرفية:

يستعمل في نقل الحركة بالسيور، سير موصول بين بكرتين، إحداهما **قائدة** تدير بكرة الثانية **المقتادة**. ويركب السير بطريقتين:



- تركيب مستقيم لتدوير البكرتين في اتجاه واحد :



- تركيب متصالب (متقاطع) لتدوير البكرتين باتجاهين متعاكسين:

مزايا ومساوئ الطريقة:

المزايا: سهولة التركيب، قليلة الضجيج، يمكن تشغيل آلات بمحور واحد

المساوئ: الانزلاق، تآكل السير، تمدد السير بفعل الحرارة الناتجة عن الاحتكاك أثناء الدوران

لها عدة استعمالات مثل: ماكينة الخياطة - الدراجة النارية - السيارات - مطاحن الحبوب

نشاط ⑤ ص 86 نقل الحركة بالسلاسل

إرساء الموارد المعرفية:

- يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل مسننان متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة التي تدور المسنن **المقتاد** الذي يدور في نفس اتجاه المسنن **القائد**.

مزايا ومساوئ الطريقة:

المزايا: نقل الحركة إلى مكان أبعد، منع الانزلاق، الحفاظ على السرعة....

المساوئ: يتطلب تشحيم السلسلة بمرور الوقت - الضجيج ..

لها عدة استعمالات مثل: الدراجات الهوائية والنارية - الدبابات - الجرافات

تمرين 18.20 ص 92:

